

全國公私立高級中學

111 學年度學科能力測驗第三次聯合模擬考試

考試日期：111 年 10 月 26~27 日

自然考科

— 作答注意事項 —

考試時間：110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

原子量

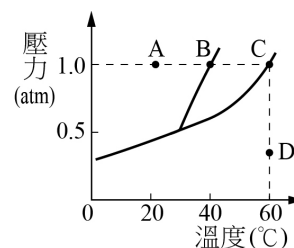
H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; K = 39

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第 1 題至第 36 題，含單選題及多選題，每題 2 分。

1. 某化合物的三相圖如圖(1)所示，下列敘述何者正確？

- (A) 在 1 atm、25°C 下，此物質為液態
(B) 此物質凝固時，固體部分將浮在液面上層
(C) 分子間的距離大小：A > B > C
(D) 當壓力為 0.5 atm 時，溫度由 0°C 升至 60°C，此物質將發生昇華現象
(E) C 為正常沸點，C → D 其物質的動能逐漸下降



圖(1)

2. 甲、乙、丙、丁為週期表中第二與第三週期的四種元素，在週期表中的相對位置如圖(2)，其中丙的電子數為其價電子數的 6 倍，下列敘述何者正確？

- (A) 丙的外層有 3 個價電子
(B) 甲形成的物質皆為非金屬且不可導電
(C) 乙的金屬性最小
(D) 丁與氧可以以 1:2 形成化合物
(E) 甲、乙、丁的原子半徑為乙 > 丁 > 甲

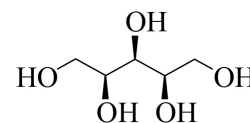


圖(2)

3-4 題為題組

無糖口香糖為什麼吃起來仍有甜味呢？主要是因含有木糖醇，分子式為 $C_5H_{12}O_5$ ，其結構式如圖(3)，是一種天然的甜味劑。

木糖醇因會抑制容易引起蛀牙的轉糖鏈球菌的生長，且本身不易被口腔中的細菌分解產生酸性物質，故不易生成牙菌斑，所以能預防蛀牙；且其甜度與蔗糖相當（約為蔗糖的 90%），但熱量只有蔗糖的 60%（約 2.4 大卡/克），可被用來代替蔗糖，因代謝時不需要胰島素就可直接進入細胞，並不會引起血糖快速升高，所以也常被糖尿病患者或減肥族群所使用。但過量攝入木糖醇可能會引起腹瀉；此外，木糖醇對狗具有毒性，含木糖醇的東西不可給狗食用。



圖(3)

3. 根據本文內容，下列敘述何者正確？

- (A) 因含有 5 個類似乙醇 (C_2H_5OH) 中的 OH，故多吃會醉
(B) 只要吃含有木糖醇的甜點，就不用怕蛀牙及肥胖
(C) 木糖醇分子上總共有 10 對孤對電子對
(D) 木糖醇是一種合成的甜味劑
(E) 給狗多吃含木糖醇的飼料，有益狗狗健康

4. 在 1 atm、25°C 下，有關蔗糖燃燒的熱化學方程式，下列何者正確？

- (A) $C_5H_{12}O_5(s) + 3O_2(g) \rightarrow 5CO_2(g) + 6H_2O(l)$ $\Delta H = -2.4 \text{ kcal/g}$
(B) $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 6O_2(g) \rightarrow 12CO_2(g) + 11H_2O(l)$ $\Delta H = -4 \text{ kcal/g}$
(C) $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 12O_2(g) \rightarrow 12CO_2(g) + 11H_2O(g)$ $\Delta H = -4 \text{ kcal/g}$
(D) $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 12O_2(g) \rightarrow 12CO_2(g) + 11H_2O(l)$ $\Delta H = -1368 \text{ kcal/mol}$
(E) $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 12O_2(g) + 1368 \text{ kcal/mol} \rightarrow 12CO_2(g) + 11H_2O(l)$

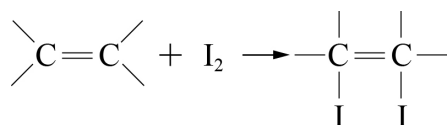
5. 有關分離混合物及收集氣體的方法，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 可使用層析法分離墨水的色素，利用各成分與濾紙的吸附力不同，逐一被分離
(B) 可使用傾析法分離食鹽與硝酸鉀
(C) 可以用酒精萃取咖啡中的咖啡因
(D) 如欲收集 $NH_3(g)$ 、 $H_2(g)$ 、 $O_2(g)$ 任一氣體，均可使用排水集氣法
(E) 可使用蒸餾法，將採收的玫瑰花花瓣隔水加熱，其蒸氣冷凝後可得到玫瑰精油

6-7 題為題組

油脂是人體所必須的六大營養素之一，油脂所含脂肪酸的碳鏈若含有雙鍵則為不飽和油脂，反之，若脂肪酸的碳鏈皆為單鍵則為飽和油脂。相較於不飽和脂肪酸而言，人們若食用過多的飽和脂肪酸，則較易導致心血管疾病的發生。一般而言，植物性油（如：花生油、橄欖油等）所含不飽和脂肪酸的比例比飽和脂肪酸高，而動物性脂肪則相反。

油脂的「碳碳」雙鍵可與碘進行加成反應，如下：



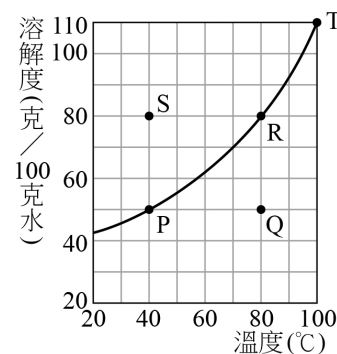
故可利用其顏色變化由紫色變無色來測量油脂不飽和的程度，稱其為油脂的碘價；碘價的定義為 100 克油脂所吸收碘的克數，表(1)為一些常見油脂的碘價。

表(1)

油脂	亞麻仁油	葡萄籽油	大豆油	葵花油	花生油	橄欖油	棕櫚油	椰子油	豬油
碘價	136~178	124~143	120~136	119~144	84~105	80~88	44~51	7~10	60~75

油脂在溫暖和潮溼的環境中會發生水解而釋放出脂肪酸，不飽和脂肪酸再被氧化會產生難吃的味道和難聞的氣味，稱為油脂的酸敗，當油脂變質愈嚴重產生的游離脂肪酸愈多，因此測定油品中游離脂肪酸的含量，可對油脂品質是否新鮮作初步判定，而酸價是指中和 1 克油脂所需氫氧化鉀的毫克數。

6. 下列關於油脂的敘述何者正確？
- (A) 油脂的碳數愈少，碘價愈低
 (B) 油脂的碘價愈高，油脂的飽和程度愈大
 (C) 酸價愈高，表示油脂水解程度愈高
 (D) 植物性油脂的碘價一定比動物性油脂高
 (E) 多吃含飽和脂肪酸的油脂有益健康身體
7. 酸價超過 2.0，表示油脂劣化，需要更換新油品。消保官對某速食店採樣 10 克的油脂，經檢驗發現需要 0.01 M 的氫氧化鉀溶液 25 mL 方可中和所含的脂肪酸，下列敘述哪些正確？（式量：KOH=56）（應選 2 項）
- (A) 檢驗的原理是利用氧化還原
 (B) 酸價為 1.4
 (C) 此油品為劣化油脂
 (D) 油品使用愈多次或愈高溫，愈易酸敗
 (E) 酸敗的油脂再加入鹼性物質中和後，可繼續使用
8. 某溫度下，固體溶質 X 之溶解度曲線如圖(4)，X 的分子量為 50，下列敘述何者正確？
- (A) 溶液 Q 的密度為 1.5，其體積莫耳濃度為 12 M
 (B) 若取 T 溶液 840 克冷卻至 40℃，至多可析出溶質 150 克
 (C) 若於 S 溶液中加入晶種，則溶質 X 將完全析出
 (D) 可將 300 克的溶液 Q，再加入 60 克的 X，則可使溶液達到飽和
 (E) 20℃ 時，在 100 克水中加入 50 克溶質 X，攪拌後會形成過飽和溶液



圖(4)

9. 指示劑的顏色變化如表(2)。

表(2)

指示劑	酸型顏色	變色範圍 (pH)	鹼型顏色	備註
BTB	黃	6.2~7.6	藍	中性為綠色
PP	無	8.2~10.0	粉紅	中性為無色

甲為 0.2 M 的 NaOH(aq)，乙為 0.1 M 的 HCl(aq)，依表(3)的體積比例混合成 X、Y、Z 三杯，並用指示劑檢測，下列三杯呈色何者正確？

表(3)

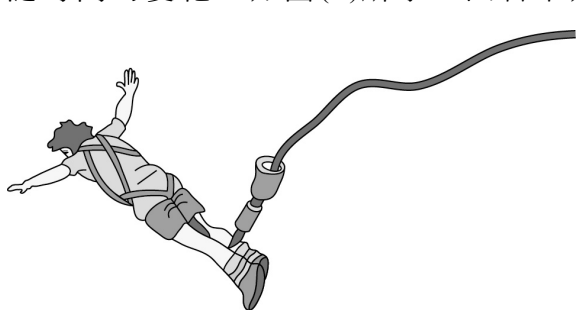
名稱	V _甲 : V _乙	指示劑	呈色
X	1 : 1	BTB	
Y	2 : 1	PP	
Z	1 : 2	BTB	

- (A) 綠、粉紅、黃 (B) 藍、無、綠 (C) 黃、粉紅、綠
(D) 綠、無、黃 (E) 藍、粉紅、綠

10-11 題為題組

如圖(5)所示，高空彈跳就是跳躍者把一端固定的長彈性繩綁在踝關節等處，從數十米高處一躍而下的一種極限運動，繩索伸長到最大長度時將彈跳者往上拉回，接著彈跳者又落下，然後再被繩索拉回，接連重複數次。

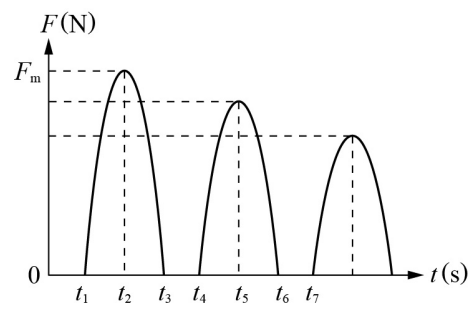
現今可利用感測器和電腦，藉以模擬高空彈跳者之彈跳過程。實驗時，把圖(6)中的小球舉高到彈性繩的懸點 O 處，然後讓小球自由下落，用這種方法獲得彈性繩彈力量值隨時間的變化，如圖(7)所示，回答下列問題。



圖(5)



圖(6)



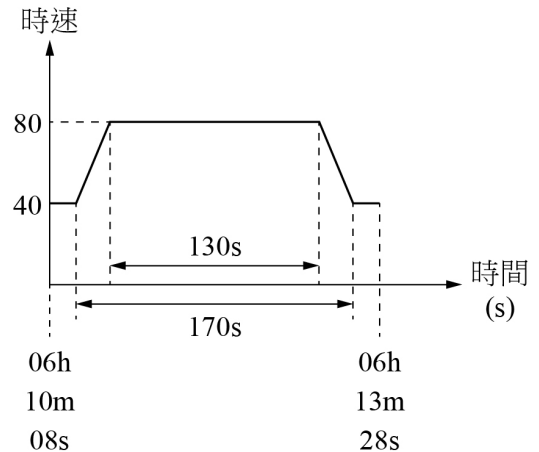
圖(7)

10. 在此彈跳過程中，下列何種能量的轉換最不可能發生？
(A) 彈性位能轉換為重力位能
(B) 彈性位能轉換為動能
(C) 重力位能轉換為動能
(D) 動能轉換為重力位能
(E) 熱能轉換為動能
11. 有關模擬彈跳過程所得到的結論，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A) t_1 應是跳躍者之起跳時刻，此時繩索的彈力為零
(B) t_1 至 t_2 的過程中，速度量值漸減，加速度量值逐漸增加
(C) t_2 至 t_3 的過程中，跳躍者上升，此時重力作負功
(D) 彈跳過程中，動能最大瞬間，重力位能最小
(E) t_4 至 t_5 為跳躍者第二次下降之部分過程，此時繩索的彈性位能漸增

12. 國際單位制 (SI 制) 以七個基本物理量制定出七個基本單位，包括：時間 (s)、長度 (m)、質量 (kg)、電流 (A)、溫度 (K)、物量 (mol)、光強度 (cd)。關於物理量的 SI 制單位，下列何者正確？
- (A) 頻率 f 的單位為 m/s (B) 光速 c 的單位為 m/s^2
 (C) 能量 E 的單位為 $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$ (D) 基本電荷電量 e 的單位為 A
 (E) 普朗克常數 h 的單位為 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$
13. 乘客坐在等速行駛的汽車後座，突然發現自己先向右方傾斜後再向前傾，關於汽車運動狀態的變化，下列選項何者最為可能？
- (A) 急速左轉後再急減速 (B) 急速左轉後再急加速
 (C) 保持等速行駛 (D) 急速右轉後再急加速
 (E) 急速右轉後再急減速
14. 區間測速是取締超速違規的一種方式。阿強行經某個區間測速路段不久後收到罰單，罰單上的一些相關資訊列舉如圖(8)所示。阿強取出當天的行車紀錄器畫面，並將車上的儀表顯示的車速與時間之關係作圖，如圖(9)所示。則下列敘述哪些正確？(應選3項)

- (I) 區間測速路段最高速限 40 公里。
 (II) 06 時 10 分 08 秒通過區間測速起點，06 時 13 分 28 秒通過區間測速終點，距離 4000 公尺。
 (III) 通行時間 200 秒經測平均時速 72 公里，超速 32 公里。
 (IV) 行車速率超過限速 10~20 公里，罰款 1200 元；超過限速 20~40 公里，罰款 1400 元。

圖(8)

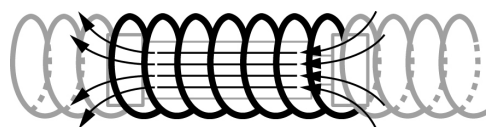
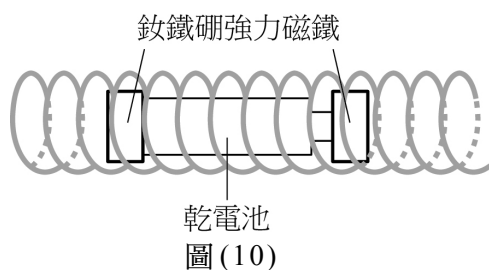


圖(9)

- (A) 依據圖(8)資訊(I)及(II)，若(I)(II)正確，則罰單判定資訊(III)的結果正確
 (B) 依據圖(8)資訊(III)及(IV)，若(III)正確，則阿強被判定罰款 1200 元
 (C) 依據圖(9)，阿強在此區間測速路段行駛的平均時速為 72 公里
 (D) 依據圖(9)，阿強在此區間測速路段行駛的平均時速為 70 公里
 (E) 依據圖(8)資訊(I)及(II)，以及圖(9)，分別得出的平均速率均判定阿強罰款 1400 元
15. 下列關於光子與光電效應的敘述，何者正確？
- (A) 光子的能量與頻率成反比關係，頻率愈大的光子，其所帶的能量愈少
 (B) 光量子的概念是由愛因斯坦提出，後來被稱為光子，只在強調光的波動性
 (C) 光電效應可利用光子的概念，以電子吸收光子能量來作解釋
 (D) 光電效應實驗中，不論光子的能量大小，只要光子數量足夠多就能使電子脫離金屬而逸出
 (E) 光電效應實驗中，光照射在金屬板上，當光的頻率低於某個特定頻率，就立即有光電子逸出

16-17 題為題組

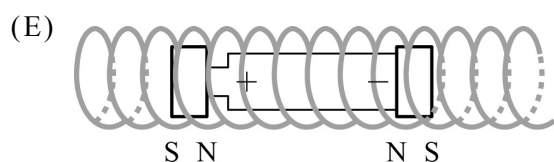
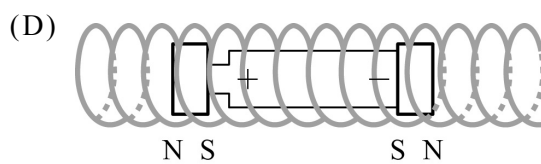
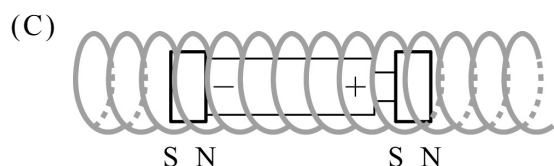
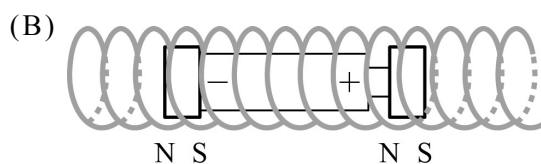
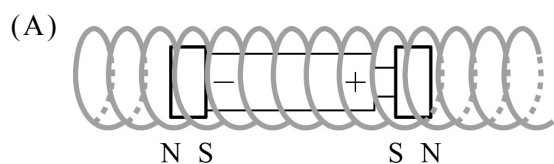
利用甚長的銅線繞彎成的螺線管，一個四號乾電池，兩個相同的釹鐵硼強力磁鐵吸附於乾電池兩端，即可作成一簡易電動列車（強力磁鐵為圓柱狀，直徑：螺線管 > 強力磁鐵 > 乾電池，才能使列車在螺線管的軌道內行進），裝置的局部示意圖如圖(10)所示，列車為乾電池與兩個強力磁鐵的組合，銅線彎成的螺線管則為列車運行的軌道。由於磁鐵吸附於乾電池兩端並與螺線管接觸，在前後接觸的兩端之間形成通有電流的螺線管，此段螺線管將產生磁場，如圖(11)所示。



圖(11)

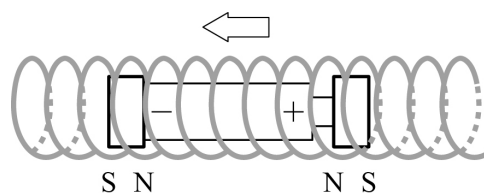
利用上述資訊，試回答下列問題。

16. 此列車的行進方向主要來自兩個強力磁鐵在螺線管產生的磁場所受的磁力所推動。下列圖中 + - 代表乾電池的正負極位置，NS 表示強力磁鐵的 NS 極。根據上述觀念，試判斷下列哪些裝置中的列車將受磁力而向右運動？（應選 2 項）



17. 列車運動過程中，並不只受上題中的磁力作用，列車前方與後方的螺線管會發生電磁感應。如圖(12)，當列車向左運動時，列車左端磁鐵與右端磁鐵分別因電磁感應而所受到的磁力方向分別為何？

- (A) 左端磁鐵受力向左，右端磁鐵受力向左
(B) 左端磁鐵受力向右，右端磁鐵受力向右
(C) 左端磁鐵受力向右，右端磁鐵受力向左
(D) 左端磁鐵受力向左，右端磁鐵受力向右
(E) 左端磁鐵、右端磁鐵受力均向上



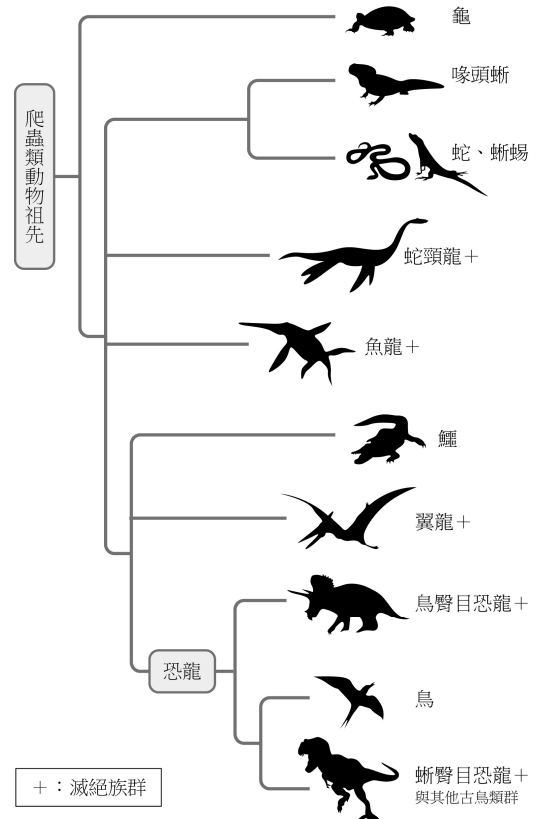
圖(12)

18. 小明利用一具雷射光源、雙狹縫片、屏幕等裝置進行雙狹縫干涉實驗，他在屏幕上觀察到雙狹縫干涉條紋出現，下列哪些操作可使觀察到的條紋間距增大？（應選 2 項）

- (A) 僅增加雷射光源與雙狹縫片之間的距離
(B) 僅增加雙狹縫片與屏幕之間的距離
(C) 保持雷射光源與屏幕不動，將雙狹縫片向雷射光源靠近
(D) 保持雷射光源與屏幕不動，將雙狹縫片向屏幕靠近
(E) 將雷射光源與屏幕同時往雙狹縫片靠近

19. 鳥類及爬蟲類的演化樹如圖(13)。與鳥類親緣關係最近且為現生物種者應為下列何者？

- (A) 蜥臀目恐龍
(B) 鳥臀目恐龍
(C) 鱷
(D) 蛇、蜥蜴
(E) 龜



圖(13)

20. 關於有絲分裂與減數分裂之比較，下列何者正確？

選項	有絲分裂	減數分裂
(A)	動、植物細胞均會進行	僅在動物細胞進行
(B)	染色體套數不變，如： $2n \rightarrow 2n$ 、 $n \rightarrow n$	染色體套數改變，如： $2n \rightarrow n$
(C)	過程中出現紡錘絲	過程中不會出現紡錘絲
(D)	產生細胞板以形成新細胞	細胞膜凹陷以形成新細胞
(E)	用來增加細胞數量、不會用來繁殖後代	用來繁殖後代、不會增加細胞數量

21. 有關 DNA 粗萃取的實驗步驟及原理，下列何者正確？

- (A) 加入洗碗精是為了要將染色質溶解
(B) 5 M 濃食鹽水可以將膜狀構造溶解
(C) 新鮮鳳梨汁或加入嫩精的目的是分解蛋白質所纏繞的 DNA
(D) 實驗析出之白色絲狀物質就是一條 DNA 分子
(E) 加入 95% 冰酒精是為了要將 DNA 析出

22. 關於生物演化的概念發展過程中之敘述，下列哪些較為正確？（應選 3 項）

- (A) 林奈提出的二名法，建立生物分類學和演化探討的基礎
(B) 拉馬克透過化石與當代生物的比對，提出環境影響物種特徵的概念
(C) 用進廢退說並不考慮「時間」對於生物演化的影響
(D) 馬爾薩斯的人口論影響了達爾文演化理論所提及的生存競爭概念
(E) 達爾文認為只要演化出最完美的物種，天擇就會停止

23-24 題為題組

抗體為生物體為了抵抗外來入侵物質所產生的免疫性蛋白質。以下為某醫療檢驗機構的廣告文宣，請閱讀後並回答下列問題。

透過疫苗的施打，引發免疫反應，刺激人體產生對應該病原體的特定抗體，來減低或避免某些疾病帶來的傷害。

施打 COVID-19 疫苗後，體內應會產生對應的 S 抗體。

過去曾經為 COVID-19 的確診病患，體內可能產生對應的 N 抗體。

若你了解自己的情況，可以透過血清的檢測技術來做相關的判斷與評估。

23. 小慧看完廣告文宣之後，至某醫療機構抽血並取得報告如表(4)。請閱讀報告並選出最符合小慧狀況的敘述。

表(4)

小慧的檢驗報告	
抗體種類	檢測結果 (陽性+， 陰性-)
S 抗體	+
N 抗體	-

- (A) 已施打 COVID-19 疫苗，但在體內未產生對應抗體
(B) 已施打 COVID-19 疫苗，也曾感染過 COVID-19 疾病
(C) 已施打 COVID-19 疫苗，尚未感染過 COVID-19 疾病
(D) 尚未施打疫苗，但曾感染過 COVID-19 疾病
(E) 尚未施打疫苗，也未曾被病毒感染過

24. 阿貴在施打疫苗之後，查閱資料，發現 S 抗體由漿細胞負責分泌。請問產生 S 抗體的過程中，主要由漿細胞的哪些構造參與？（應選 3 項）

- (A) 中心體 (B) 粗糙型內質網 (C) 核糖體
(D) 液泡 (E) 高基氏體

25. 猴痘是一種人畜共通的傳染病，最早在猴子身上發現，由猴痘病毒引起，為一種 DNA 病毒。感染數天之後，患者會出現發燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，接著皮膚會出現皮疹、膿疱，傳播途徑是和受感染的動物或人類接觸。關於猴痘病毒的特性，下列哪些正確？（應選 2 項）

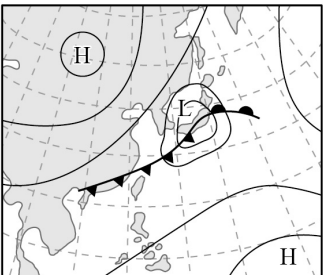
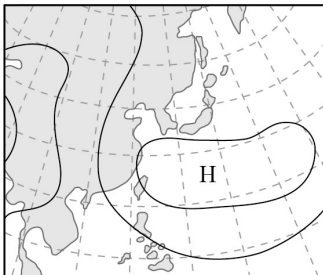
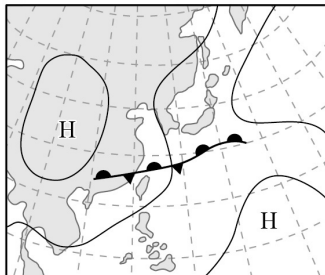
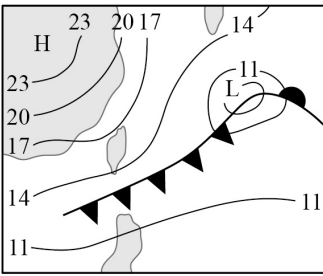
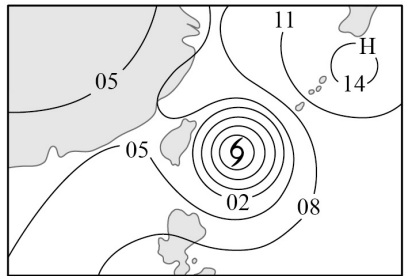
- (A) 屬於原核生物，不具有細胞核
(B) 有雙層磷脂構成的細胞膜
(C) 具有專一性，傳染給人類和猴子的為不同病毒株
(D) 猴痘病毒的天擇會受到人類族群的疾病傳播情況影響
(E) 猴痘病毒可利用猴子的酵素系統進行繁殖

26. 關於基因轉殖技術的敘述，下列何者正確？

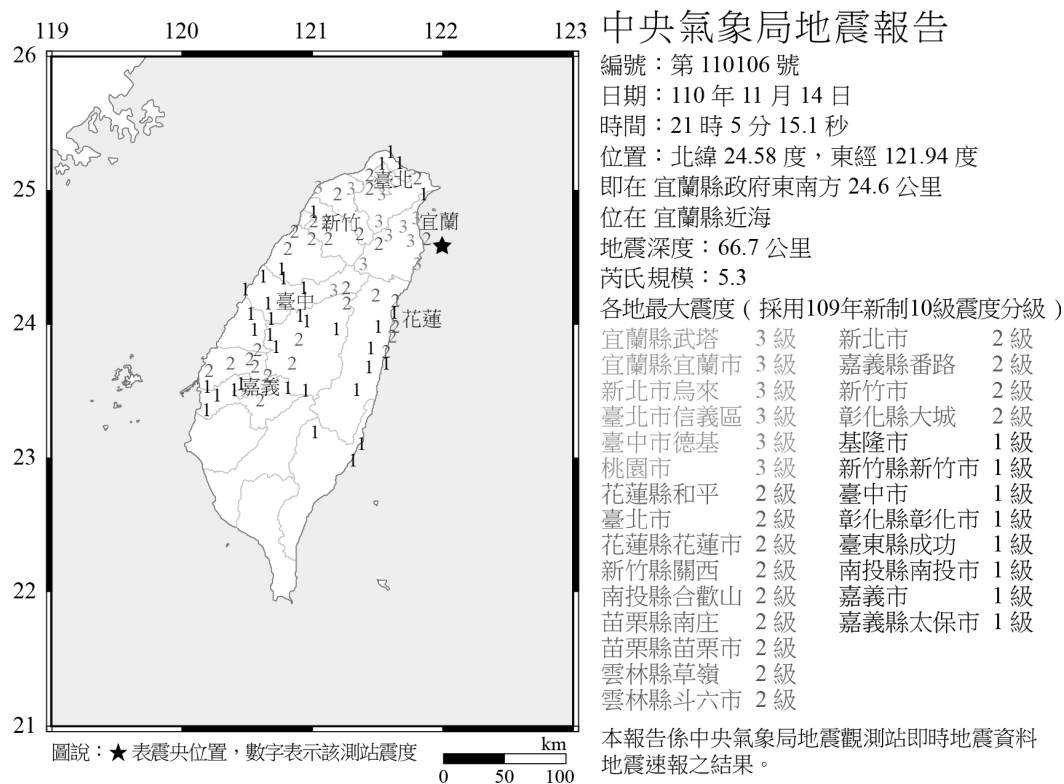
- (A) 主要透過激素來完成目標基因的剪接
(B) 進行重組 DNA 操作時，目標基因與來源基因必須是同一物種
(C) 透過基因轉殖而得的生物，稱為「基因突變生物」
(D) 重組 DNA 產生目標蛋白質的過程，需透過轉譯作用
(E) 此技術目前只應用在動物身上，植物體的實驗尚未成功

27. 關於人類 ABO 血型的遺傳，下列哪項敘述較為正確？

- (A) AB 型為 I^A 、 I^B 兩種基因共同表現，為共顯性遺傳
(B) 人類血型遺傳中，可能出現 I^A 、 I^B 、 i 三種基因，為多基因遺傳
(C) 若某人的 $I^A i$ ，則可預期其性狀為半顯性
(D) 血型遺傳的基因位於性染色體，屬於性聯遺傳
(E) 親代和子代的水型可能不同，此現象稱為中間型遺傳

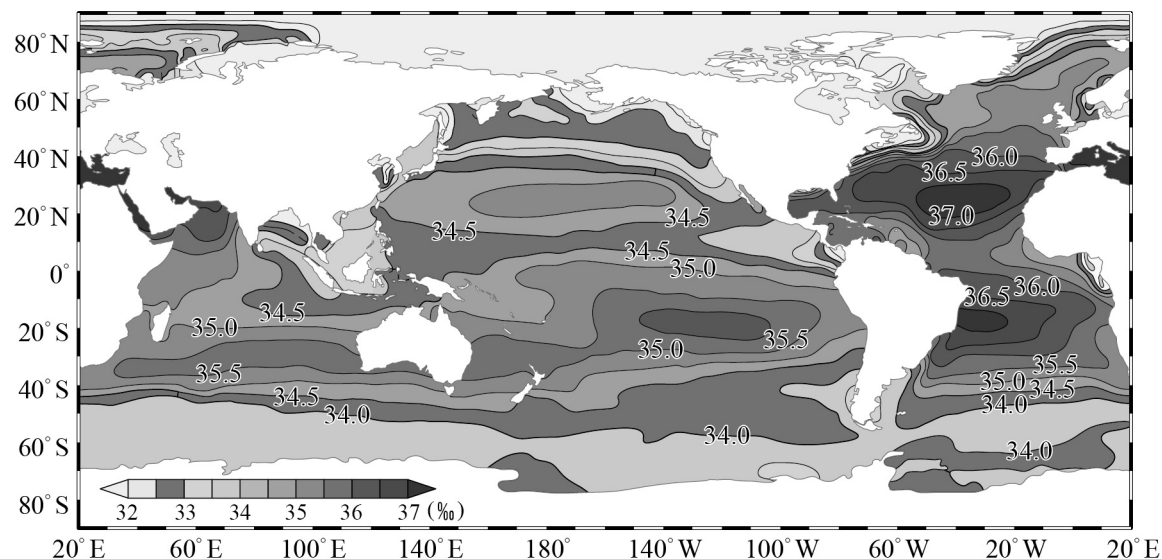
28. 生物死亡後，若條件許可，有機會被地層埋藏起來形成化石。地層中的化石種類繁多，科學家透過化石出現的先後順序，確立地層先後關係和年代，製作出地質年代表，下列敘述何者正確？
- (A) 地層中的化石可以讓我們了解該地區的天氣變化
 (B) 不受外力作用的情況下，愈下方的沉積岩層愈年輕
 (C) 若地層出現哺乳類動物化石，表示此地層沉積時間為新生代
 (D) 若在新生代的沉積岩層中發現三葉蟲化石，表示地層定年錯誤，地層應為古生代地層
 (E) 前寒武紀地層中幾乎沒有化石存在，是由於寒武紀大爆炸後，地球才開始出現生物
29. 行星的英文 Planet 源自古希臘文的「漫遊者」，意指行星每隔一天在天空中的位置似乎游移不定，會在某些星座之間遊走。而占星學上則把行星運動方向與太陽的周年運動反向的期間稱為「逆行」，進而將此現象對運勢進行占卜。則有關此現象的解釋，下列何者錯誤？
- (A) 一般遙遠的恆星每隔一天同一時間觀察，會向西偏 1 度，可知行星無此規律
 (B) 行星在天空中遊走的位置應接近黃道星座分布範圍
 (C) 所謂「行星運動方向相反」應是指當天會西升東落
 (D) 行星的逆行是因為距離地球較近所產生的視覺效應
 (E) 不只是行星，太陽也會在星座間遊走，只是不會有逆行現象
30. 臺灣中部的空氣品質較差並非因為中國的污染物飄洋過海，而是由於位處背風處，臺灣本身的境內污染物難以吹散而逐漸累積所導致。根據上述，下列哪張臺灣附近之地面天氣圖，最容易造成中部空氣品質不佳的現象？（圖中等壓線皆以 3 百帕為間距）
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 
31. 冬季冷鋒過境時，臺灣北部常是寒冷且陰雨綿綿的天氣；而南部則是晴朗溫暖，但日夜溫差大，形成一個臺灣兩種冬天的現象。關於上述情況的說明，下列哪些正確？（應選 3 項）
- (A) 北部的近地面飽和水氣壓比南部的高
 (B) 北部的近地面實際水氣壓比南部的高
 (C) 北部近地面的相對溼度比南部近地面的相對溼度高
 (D) 南部日夜溫差較大是因為夜晚地表放出紅外線時較不受雲層阻擋
 (E) 北部陰雨綿綿是因為位處東北風迎風面

32. 早期天文學家使用可見光望遠鏡探索星空的奧秘，到了 20 世紀後開始使用各種波段的望遠鏡進行天文觀測，如無線電波望遠鏡等。但有些波段的望遠鏡無法在地表上使用，必須到外太空才能夠進行觀測。請問，下列哪一種望遠鏡只能在太空中進行觀測？
(A) X 光望遠鏡 (B) 可見光望遠鏡 (C) 紅外線望遠鏡
(D) 次毫米波望遠鏡 (E) 無線電波望遠鏡
33. 在地震發生後的數分鐘內，中央氣象局會快速蒐集地震觀測網的即時資訊，演算出地震規模、震央、震源深度與各地震度等，彙整成有感地震報告來通知相關單位與民眾，以利救災的進行。圖(14)為某一次的地震報告，根據圖中資訊，下列何者正確？



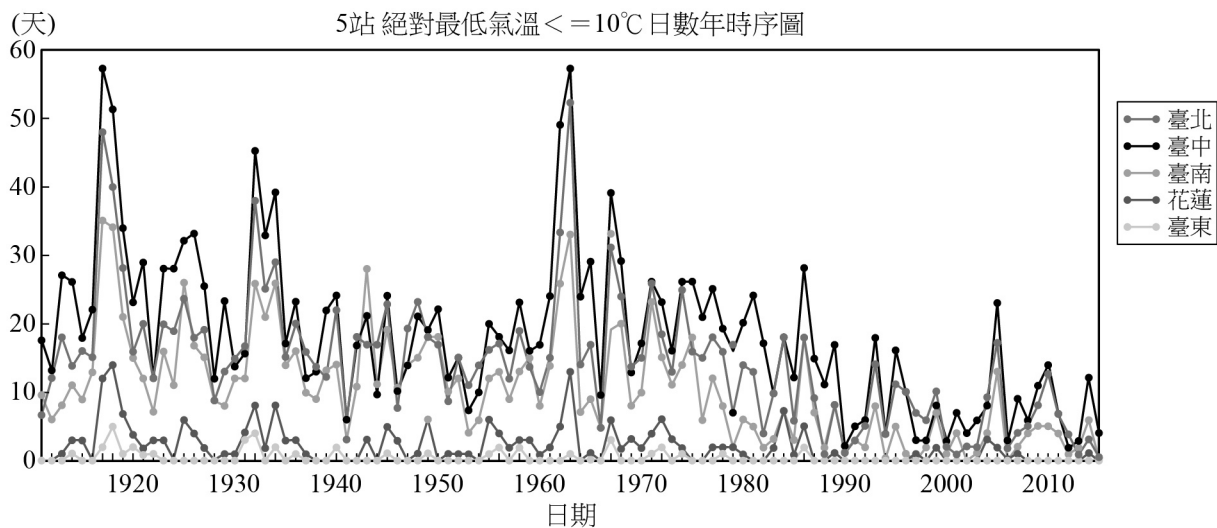
- (A) 地震報告爭取 S 波抵達前的空檔，對可能發生的災害進行預警
(B) 因為規模大於 5.0，所以沿海地區會有土壤液化發生的風險
(C) 距離震央最近的鄉鎮，因為震波最快抵達，所以一定會有最大的災害
(D) 新制震度分級，是將 5 級以上改採地動速度來分級，以對災害有更好評估
(E) 地震規模代表的是各地搖晃的程度，用來評估災害發生的可能性
34. 半人馬座 α 是距離地球最近的恆星系統，在科幻小說中，常將其設定為地球人口爆炸時開發與殖民的地方。最近的觀測發現半人馬座 α 由三顆恆星組成（分別命名為 A、B、C），其中半人馬座 α 星 B 發出橘黃色光芒，並且具有一顆質量相當於地球的類地行星（距離母恆星半人馬座 α 星 B 約 0.04 天文單位，公轉週期 3.236 日）。依據上文，請問下列敘述哪些正確？（應選 2 項）
(A) 半人馬座 α 星 B 發出橘黃色光芒，推測該恆星表面較太陽低溫
(B) 該類地行星質量與地球相當，因此會具有與地球相似的環境
(C) 該類地行星的自轉軸傾角會影響總接收輻射量多寡
(D) 若半人馬座 α 星 B 的發光強度與太陽相當，則從該類地行星看到半人馬座 α 星 B 的視星等會小於 0
(E) 任何時刻從該類地行星看半人馬座 α 星 B，其背景恆星都一樣

35. 圖(15)為全球海面海水鹽度分布圖。上課時，小南發現北大西洋之鹽度較北太平洋之鹽度高出許多，請問他應該查詢下列哪些資訊，最有利於分析此現象之成因？（應選 2 項）



圖(15)

- (A) 全球海水表面溫度資料
(B) 全球海水表面蒸發量資料
(C) 全球海平面高度資料
(D) 全球海洋水色資料
(E) 全球降水分布資料
36. 2016 年的霸王寒流讓位居平地的臺北、桃園、新竹等地出現降下冰霰或冰珠的罕見紀錄。近年來極端天氣逐漸成為氣候變遷的研究重點，圖(16)為臺灣五測站 1911-2015 年每年寒流（絕對最低氣溫 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ）日數的時序圖。根據該圖資訊，下列判斷何者正確？



圖(16)

- (A) 從圖(16)中可以看出臺灣的寒流強度逐年增強
(B) 從 1960 年以來，五測站的寒流日數總和有下降趨勢
(C) 從 1960 年以來，五測站的日溫差皆逐漸縮小
(D) 圖(16)以每十年作平均的方式呈現出趨勢
(E) 圖(16)進行的是每日天氣的分析

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，選擇題每題 2 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37-42 題為題組

21 世紀初發現，距離太陽系最近的恆星——半人馬座比鄰星，在其附近有一顆被命名為比鄰星 b 的行星運行著，位於比鄰星適居帶內，是極具潛力的適居行星。比鄰星在恆星的分類上屬於紅矮星，占宇宙中恆星的多數，多數紅矮星直徑及質量均低於太陽的三分之一，內部氫元素核融合的速度緩慢，因此紅矮星也有較長的壽命。

37. 宇宙中，比鄰星 b 相對於比鄰星的天體等級，與下列何者相當？

- (A) 太陽系相對於銀河中心 (B) 地球相對於太陽
(C) 月球相對於地球 (D) 比鄰星相對於半人馬座
(E) 北極星相對於地球

38. 天文學上主要利用何種特性確定比鄰星的溫度？

- (A) 星體的大小 (B) 星體的質量
(C) 星體與地球的距離 (D) 星體的顏色
(E) 星體的組成物質

39. 已知絕對星等 M 與視星等 m 的關係為 $M = m + 5 - 5 \log d$ ，其中 d 為星球至地球的距離，以秒差距為單位，1 秒差距 = 3.26 光年。表(5)為一些恆星的視星等與絕對星等的數值列表。試比較這些星體至地球距離的大小關係。

表(5)

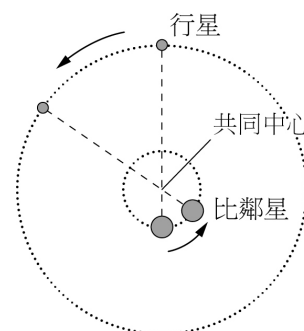
	天狼星	織女星	比鄰星	參宿四
視星等	-1.47	0.03	11.0	0.42
絕對星等	1.42	0.58	15.5	-6.05

比較各星體至地球距離的大小關係
(填入星體名稱，2 分)

_____ > _____ > _____ > _____

40. 簡單考慮比鄰星與其相伴的行星繞著共同中心作圓周運動，共同中心在兩星球連線上，如圖(17)（僅示意，未按比例）。比鄰星本身會發光，假設地球觀測比鄰星的光線恰與其軌道面平行，則觀測結果可能呈現出下列哪些現象？（應選 3 項）

- (A) 接收光的速率發生週期性的變化
(B) 接收光的頻率發生週期性的變化
(C) 接收光的波長發生週期性的變化
(D) 接收光的強度持續增大
(E) 都卜勒效應

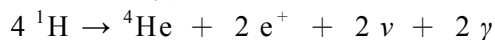


圖(17)

41. 核反應是恆星發光的能量來源，關於核反應的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 恆星上發生的核反應為核融合，是兩個較輕的原子核融合成一較重的原子核的反應
(B) 在地球上，不論自然的或人為的，都無法作出核融合反應
(C) 目前商轉的核能發電中，有些核反應採用核融合，有些則採用核分裂
(D) 核分裂發電的原料可從地球礦藏中源源不斷獲取
(E) 核反應的發電過程皆不會產生溫室氣體

42. 紅矮星內部發生氫融合成氦的核融合反應，稱為質子-質子鏈反應，是紅矮星內部產生能量的來源。此核融合反應是多步驟的鏈反應，其淨反應式可表達成



其中 e^+ 為正子、 ν 為微中子、 γ 為光子，是伴隨產生、質量可忽略的粒子。此反應主要產生的能量來自前後氫與氦的質量虧損。已知 ${}^1\text{H}$ 質量為 $1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ， ${}^4\text{He}$ 質量為 $6.6446 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。試估算此淨反應釋出的淨能量有多少焦耳？將其數值以科學記號 $a \times 10^b \text{ J}$ 表示，其中 a 取至個位數， a 、 b 為整數。（2 分）

43-45 題為題組

以現今科學的進展而言，原子並非組成物質的基本粒子，但原子仍是組成物質的基本單元，因此對原子的認識是開啟微觀世界的一把鑰匙。試回答下列關於原子的問題。

43. 氫原子由一個質子與一個電子所組成，考慮此電子以半徑 r 繞著質子作圓周運動。已知相關常數及物理量如表(6)所示。請問此電子與質子之間的萬有引力與庫倫靜電力量值比值的數量級與下列何者最接近？

表(6)

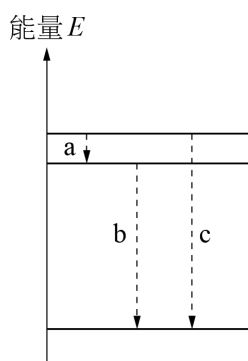
- (A) 10^{20}
(B) 10^{-5}
(C) 10^{-20}
(D) 10^{-40}
(E) 10^{-60}

重力常數 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
庫倫常數 $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$
基本電荷電量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
質子質量 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
電子質量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

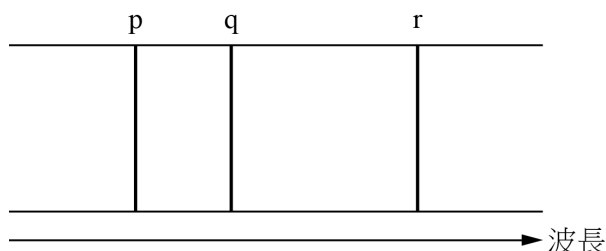
44. 氦原子是惰性氣體中原子序最小的穩定原子。請問當單一個氦原子穩定存在的期間，此氦原子中明顯發生的基本交互作用包括下列哪些？（應選 3 項）

- (A) 強交互作用 (B) 弱交互作用 (C) 電磁交互作用
(D) 重力交互作用 (E) 沒有交互作用發生

45. 波耳的氫原子模型是 20 世紀初期物理學取得的重要成就，能夠成功解釋當時已知的氫原子光譜。圖(18)為氫原子的部分能階示意圖（水平線），縱軸為對應的能量大小。圖(19)為圖(18)中三個虛線（a、b、c）代表的能階躍遷發生時放出的光譜（p、q、r），橫軸為對應的波長大小。



圖(18)



圖(19)

請於下表中寫出三個躍遷分別與其對應的光譜線，並簡略說明作此判斷的理由。

能階躍遷與波長的對應關係 (填入對應的波長代號 p、q、r，2 分)	判斷的理由 (2 分)
能階躍遷 a 放出波長_____。	
能階躍遷 b 放出波長_____。	
能階躍遷 c 放出波長_____。	

46-48 題為題組

小池透過複式顯微鏡來觀察洋蔥根尖玻片，以了解有絲分裂過程中，染色體的變化情形。請根據實驗操作與所學知識回答下列問題。

46. 請根據遺傳學知識以及實驗觀察所得，判斷下列敘述何者最適切？
(A) 洋蔥根尖細胞的染色體進行有絲分裂的過程，符合孟德爾的分離律
(B) 植物細胞的有絲分裂過程，無法觀察到聯會現象
(C) 洋蔥根尖細胞透過有絲分裂來產生配子
(D) 有機會觀察到洋蔥根尖細胞透過減數分裂進行無性生殖
(E) 洋蔥根尖細胞進行有絲分裂之後，將不再進行細胞分化
47. 請問小池有機會在複式顯微鏡的視野下觀察到洋蔥根尖組織的哪些構造？（應選 3 項）
(A) 染色體 (B) 細胞核 (C) DNA 的雙股螺旋結構
(D) 核糖體 (E) 細胞板
48. 小池目前在 10X 目鏡、10X 物鏡視野下觀察玻片，他希望將其中一個細胞放大並呈現清晰且明亮影像，請問下列哪個操作較能達到此目的？
(甲) 轉動粗調節輪，更換成 4X 物鏡，縮小光圈。
(乙) 轉動細調節輪，更換成 40X 物鏡，調大光圈。
(丙) 轉動細調節輪，更換成 4X 目鏡，縮小光圈。

作答區：

顯微鏡的操作 (請填代號) (2 分)	請問視野下的不同細胞是否位於同一有絲分裂階段？ (回答是／否) (2 分)

49-54 題為題組

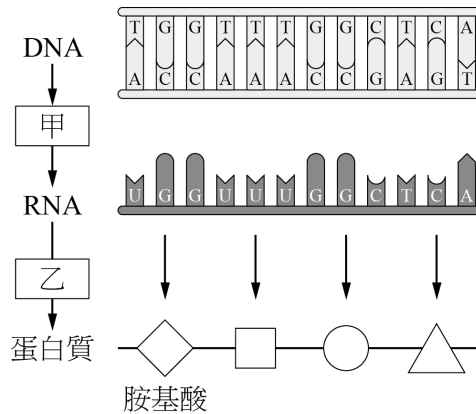
核糖核酸 (RNA) 可能是地球上最早出現的遺傳物質，它們可以在玄武岩玻璃上自然形成。這表示若含碳分子經歷簡單的地質過程，也可能形成足夠長鏈的 RNA，並擁有進一步演化的可能。然而，含碳分子個別形成是容易的，但要組成 RNA 這麼大的聚合物卻不是那麼容易。因此，科學家一直在努力尋找非生物合成的 RNA 鏈。目前發現有一種簡單的方式：「RNA 在玄武岩玻璃上聚合。當核苷酸混合物在玄武岩玻璃上時，會自己形成長達 200 個核苷酸的 RNA 鏈」。地球早期有大量的火山活動，熔岩覆蓋地球表面，再加上高溫而蒸發的水，透過大氣運動為地表提供充足的水氣，給原始生命反應提供適合發展的環境。此外，當時也有很多的小天體撞擊，含有鐵鎳的隕石進到地球，也催化含氮鹼基、磷酸和核糖之間發生反應，形成核苷酸。

49. 生物在合成蛋白質時，tRNA 分子的反密碼子會與 mRNA 上的密碼子進行配對，此蛋白質合成作用是在細胞內的哪一種構造上進行？
(A) 溶體 (B) 核糖體 (C) 粒線體 (D) 中心體 (E) 高基氏體
50. 雙氧水會自行分解變成水和氧氣，反應如下，若加入二氧化錳，會使反應速度變快，試問二氧化錳在反應中擔任的角色是什麼？（2 分）
$$2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \quad \Delta H_0 = -98.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$
51. 在試管內進行真核細胞基因轉錄實驗，將試管中加入含有各種核酸酶的消化液，經充分作用後，最多可產生幾種核苷酸？
(A) 2 種 (B) 4 種 (C) 5 種 (D) 6 種 (E) 8 種

52. 有關於催化劑的特性，下列敘述何者**錯誤**？

- (A) 加入催化劑時，不會改變反應物與生成物的熱含量，所以反應熱不會變
- (B) 催化劑會參與反應，但不會消耗，所以只要少許就可以達到催化的目的
- (C) 加入催化劑時，正逆反應的活化能皆會下降
- (D) 加入催化劑時，因為反應速率增加，所以會增加生成物產率
- (E) 加入催化劑可改變反應途徑，但是不會改變分子的動能分布

53. 基因上儲存的遺傳資訊，必須經過基因表現的過程，才能影響細胞和個體的生理代謝和表徵，圖(20)為基因表現之過程，請根據此圖回答下列問題：



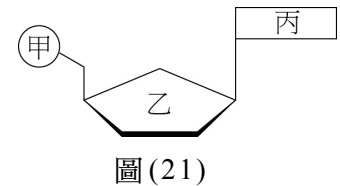
圖(20)

(1) 請寫出產生方形胺基酸(□)之 DNA 模版股核苷酸序列。(1 分)

(2) 進行甲作用所需之酵素為何？(1 分)

54. RNA 是以核苷酸為單體聚合而成，其單體之組成構造如圖(21)，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 甲為磷酸基
- (B) 乙為去氧核糖
- (C) 丙可能是尿嘧啶
- (D) RNA 具有儲存生命的遺傳訊息
- (E) 乙的化學式為 $C_5H_{10}O_4$



圖(21)

55-57 題為題組

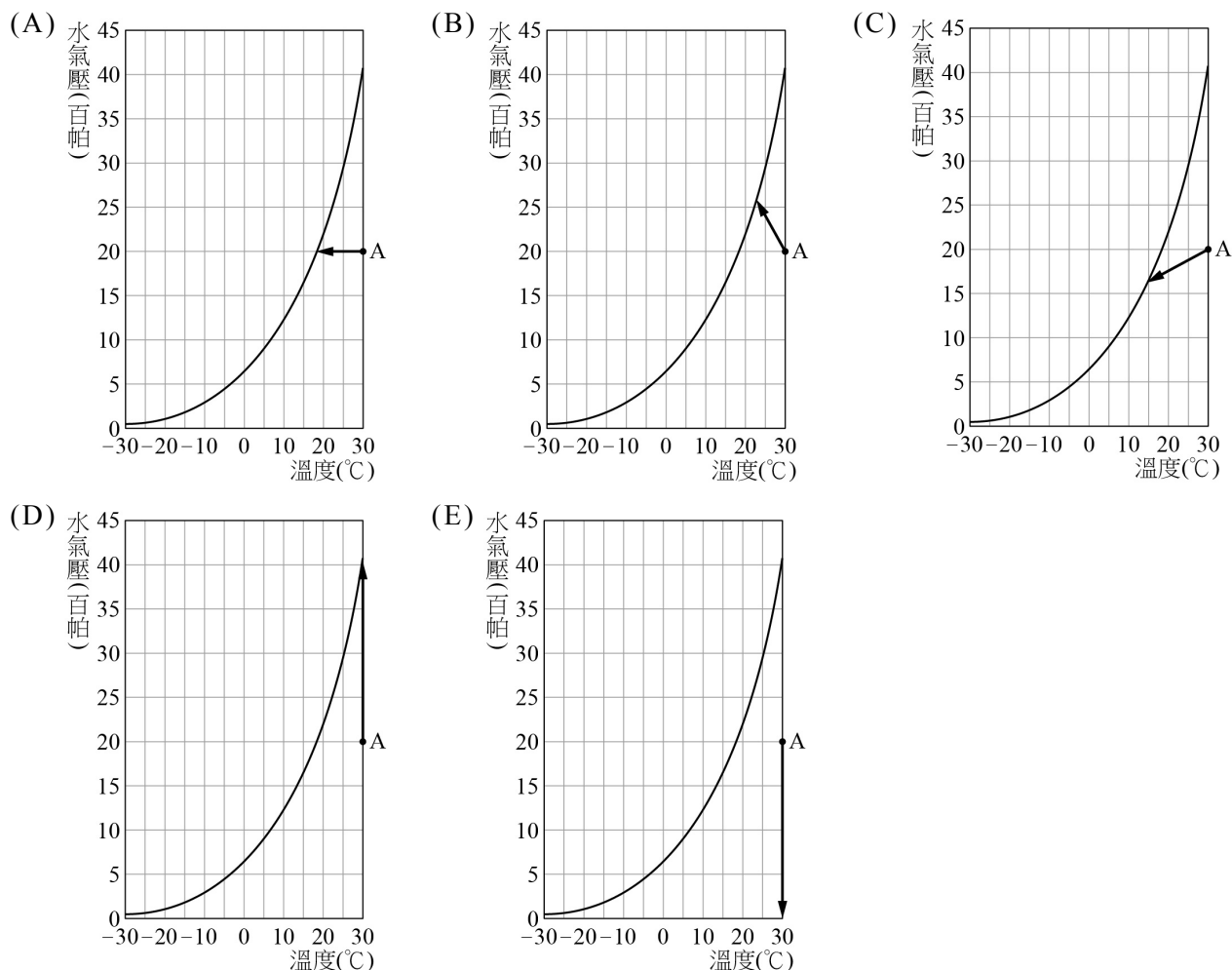
小南某日在網路上看到一段名為寶特瓶造雲的影片，只見影片中主持人利用打氣筒不停往瓶子注入空氣，再轉開瓶蓋讓瓶內的空氣一次釋出，瞬間瓶中出现了一團霧氣，再逐漸消散。小南對這樣的造雲過程覺得十分神奇，於是拿著影片去找阿一討論，兩人便開始對影片的內容進行分析。他們先分析此團空氣在離開瓶口的瞬間，其壓力、溫度經歷了表(7)的變化。

表(7)

	壓力	溫度
開瓶後較開瓶前	下降	下降

55. 做完以上觀察分析後，小南想到自然界中雲的生成，常常也是一團一團的消長變化，而且可以假設此空氣塊與外界不會有物質與熱量的交換。請問下列哪種自然界中的現象無法達到如表(7)的壓力、溫度變化，所以不利空氣團塊內部發生凝結現象？（應選 2 項）
- (A) 空氣塊沿著迎風面上升
 - (B) 空氣塊沿著背風面下降
 - (C) 空氣塊沿著鋒面爬升
 - (D) 空氣塊在近地表受熱而上升
 - (E) 空氣塊受到近地表輻散影響

56. 兩人利用課本的飽和水氣壓曲線圖，分析瓶內某空氣塊在出現凝結的過程中，水氣壓與溫度會如何變化：假設此空氣塊在開瓶後，壓力與外界平衡的過程中，與外界沒有任何物質與熱量的交換，且其內部氣體分壓會隨總壓力而變化。那麼，根據前述分析，此寶特瓶造雲的凝結路徑應如何在圖上表示？（A 點表示空氣塊開瓶前瞬間的水氣壓與溫度狀況，箭頭線條標示開瓶後其水氣壓與溫度變化的途徑）



57. 承上題，請解釋水氣壓與溫度為何會有此種變化趨勢。（4 分）

水氣壓變化的原因	
溫度變化的原因	

58-60 題為題組

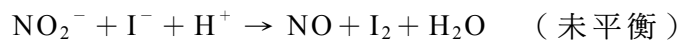
亞硝酸鹽運用在肉品加工的歷史非常悠久，早在明朝韓奕所著的《易牙遺意》中就詳細記載火腿作法：「以稻柴灰一重間一重疊起，用稻草煙燻一日一夜，掛有煙處。」稻柴灰就是富含硝酸鉀的原料。而亞硝酸鹽被添加在肉製品中主要有三種功用：

(1) 保色劑，讓肉維持紅紅的顏色；(2) 延緩酸敗，保持醃漬肉味；(3) 絕佳的抑菌劑。而亞硝酸鹽吃多對人體有不良影響，故可多吃含有「清除自由基」的高抗氧化力之水果，如：芭樂，因其富含維生素 C、維生素 E 等，可消除亞硝酸鹽。

58. 依據上文，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 香腸、火腿等食品顏色鮮豔是因為添加亞硝酸鹽
- (B) 稻草燃燒後的灰燼富含硝酸鈉
- (C) 芭樂中因含有大量的維生素 C，具抗氧化力
- (D) 維生素 E 為氧化劑
- (E) 其利用的化學原理為酸鹼中和

59. 亞硝酸根可當氧化劑，也可當還原劑，有一方程式：



維生素 C 就如同方程式的 I^- 的角色，從以上資料，試問下列敘述何者正確？

- (A) 亞硝酸根發生氧化反應
- (B) 亞硝酸根在酸中作為還原劑之使用
- (C) 加入澱粉液，若 NO_2^- 與 I^- 完全反應，可觀察到顏色由藍色變無色
- (D) 方程式最簡係數總和為 9
- (E) KNO_2 同時含有共價鍵及離子鍵

60. 請畫出 NO_2^- 的路易士電子點式。（4 分）

題本中之圖文已竭力追溯版權，倘有疏漏不慎侵犯版權之處，煩請合法持有版權者與本公司聯絡，謹此致謝。

每道試題均有著作權

嚴禁影印、拷貝、轉賣或轉檔上網營利。